Понятие эталона. Отступы и классификация объектов качества

Обычный трафик или SYN-flood:
как получить ответ и оценить его запас прочности

Как модель выбирает класс

Классификацией называют выбор класса по признакам объекта

Понятие	Смысл
Объект	То, что мы исследуем
Признаки	Измеримые свойства объекта
Класс	Одна из заданных групп
Модель	Правило выбора класса по признакам

Обучение подбирает правило по примерам с известными классами (метками). Прогноз модели может не совпасть с меткой. Тогда это ошибка.

Эталон класса и его выбор

Эталоном класса называют образец этого класса, с которым сравнивают другие объекты.

Сходство через расстояние

Два признака задают точку. Евклидово расстояние равно длине отрезка между точками.

Выбор образца: медоид

Берём объект с минимальной суммой расстояний до других объектов своего класса.

До сравнения приводим признаки к одному масштабу.
Эталоны ищем только по обучающим примерам.

Ближайший эталон и отступ

Считаем расстояния до образцов и выбираем класс ближайшего

Отступ сравнивает оценку правильного класса с оценкой другого.
У эталонов оценка равна минус расстоянию: ближе значит лучше.

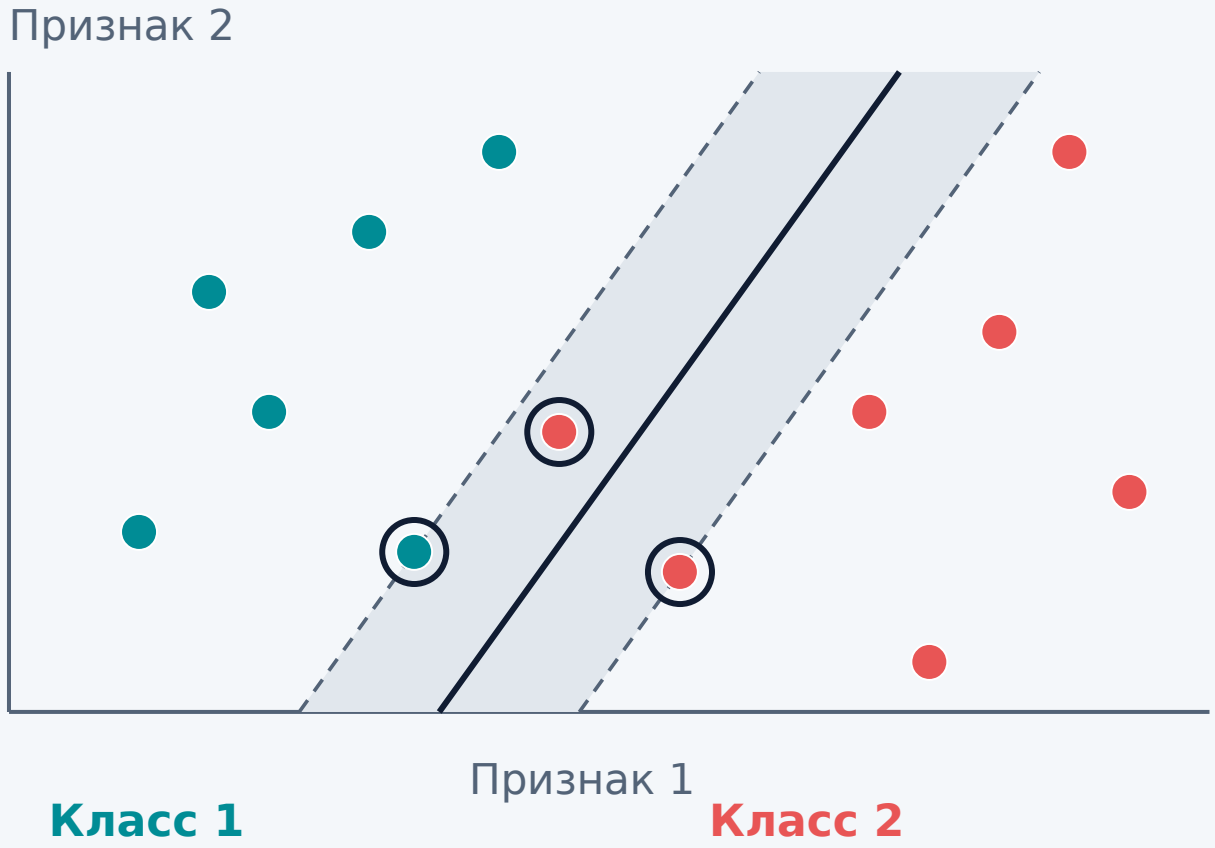
отступ = расстояние до чужого − до своего

Положительный	Нулевой	Отрицательный
Свой эталон ближе	Расстояния равны	Чужой эталон ближе

Для проверки правильности по знаку нужен известный класс

SVM с мягким зазором

SVM означает метод опорных векторов. Линейная модель строит границу в виде прямой.



Мягкий зазор

Точки бывают в полосе и на неверной стороне. За это есть штраф.

C задаёт цену нарушений.

Опорные векторы участвуют в выборе границы. На рисунке эти точки обведены кольцами.

Полосу вокруг границы называют зазором. SVM стремится сделать её широкой.

Отступ и запас прочности решения

Модель вычисляет число f. Его знак выбирает класс, на границе f = 0.

Что измеряем	Как читаем
Геометрический отступ γ Расстояние со знаком	+ при верном ответе, − при ошибке Для проверки нужна метка
Запас r = |γ| Расстояние без знака	Какой сдвиг точки нужен, чтобы дойти до границы

Пока сдвиг меньше r, готовая линейная модель сохраняет ответ.
При малом r объект называют пограничным и ответ стоит перепроверить.

Порог перепроверки выбираем отдельно от C. Расстояние не является вероятностью атаки.

SYN-flood: что измеряем

Много незавершённых подключений могут мешать обычным клиентам

Обычное TCP-подключение: SYN, ответ SYN-ACK, подтверждение ACK.
При SYN-flood многие начатые подключения не завершаются.

Объект: 10 секунд трафика к одному IP и TCP-порту.

Признак	Что считаем	Масштаб
Входящие SYN/с	Среднюю частоту за окно	÷ 1000
Незавершённые попытки, %	Долю без рукопожатия за 3 с	÷ 100

20 окон для обучения: 10 нормы и 10 атаки. Ещё 8 для разбора.
Все значения заданы вручную. Реальный трафик не использован.

Нужны оба направления трафика. Окна без SYN исключаем.

Два эталона и модель SVM

Медоиды ищем внутри классов. SVM обучаем на всей той же выборке.

Класс	Медоид	SYN/с	Не завершены
Норма	N05	600	15%
SYN-flood	A06	1300	65%

```
model = SVC(kernel="linear", C=1,
            tol=1e-10, shrinking=False)
model.fit(X_train, y_train)
```

SVC реализует SVM в scikit-learn. Метки: −1 для нормы, +1 для атаки.

Одно T07, два способа классификации

1200 SYN/с и 16% незавершённых. По условию примера это нормальный трафик.

Проверка	Ближайший эталон	Линейная SVM
Ответ	Атака, ошибка	Норма, верно
Расчёт	До нормы 0,600 До атаки 0,500	f ≈ −0,249
Отступ	M_ref ≈ −0,100	γ ≈ +0,102 Запас r ≈ 0,102

T07 не меняли. Изменился способ выбора класса.
Отступы двух методов определены по-разному, числа напрямую не сравниваем.

Результаты всех восьми проверок

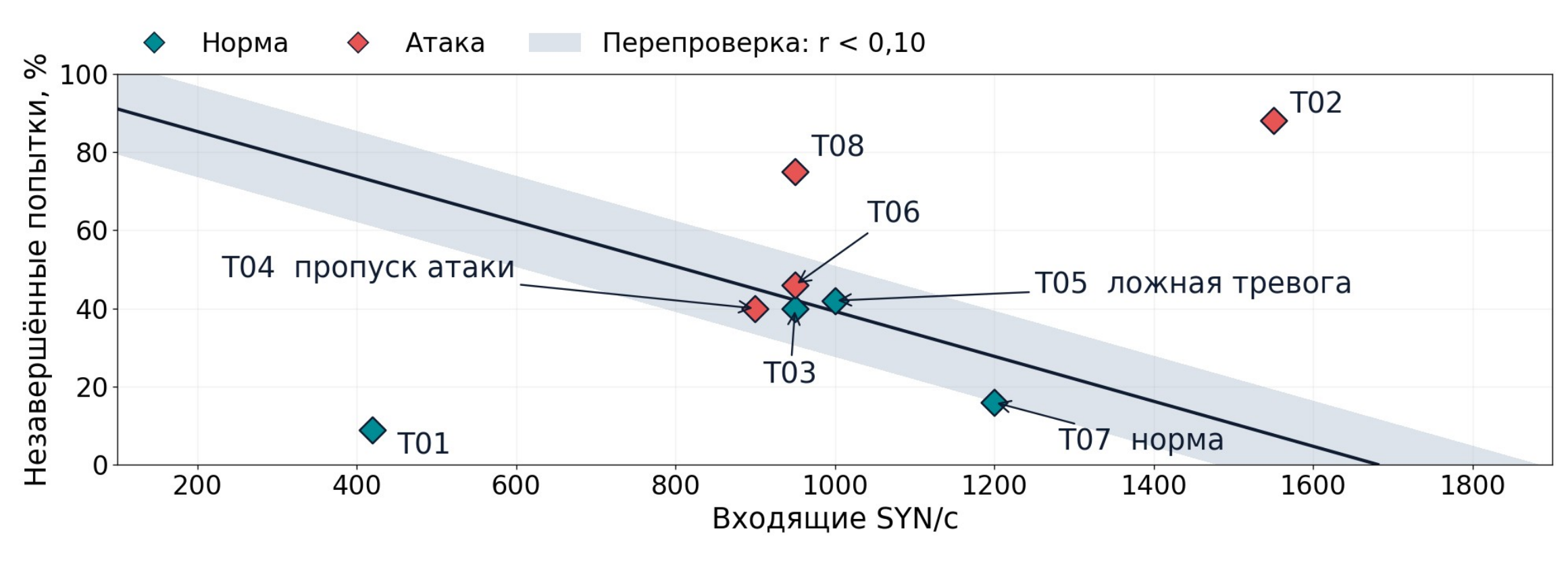
Сравниваем прогноз с классом, заданным в учебных данных

ID	Класс в данных	Прогноз SVM	Отступ γ	Запас r
T01	Норма	Норма	0,551	0,551
T02	Атака	Атака	0,697	0,697
T03	Норма	Норма	0,018	0,018
T04	Атака	Норма	−0,043	0,043
T05	Норма	Атака	−0,024	0,024
T06	Атака	Атака	0,034	0,034
T07	Норма	Норма	0,102	0,102
T08	Атака	Атака	0,285	0,285

У T04 и T05 отступ γ < 0: модель ошиблась. Запас r = |γ| всегда без минуса.

Те же результаты на графике

Выше линии модель выбирает атаку, ниже норму.
Цвет точки показывает класс из условия.



В серой полосе r < 0,10: T03, T04, T05 и T06. Это отдельный порог перепроверки.

Как результат помогает аналитику ИБ

Два независимых сигнала: подозрение на атаку и запрос перепроверки

Ввод: SYN/с и %	Прогноз	Сигнал атаки	Перепроверка
900; 40%	Норма	Нет	Да
1550; 88%	Атака	Да	Нет

Прогноз «атака» даёт сигнал при любом запасе.
Малый запас добавляет перепроверку при любом ответе.

Аналитик проверяет логи, доступность и очередь соединений.
Реальное качество проверяем на новых данных, а не на 8 учебных окнах.

Запас помогает проверить ответ, но не гарантирует его правильность.

Источники

Публикации и официальные документы. Ссылки открываются по нажатию.

[1] Cortes & Vapnik (1995)

Support-vector networks

[2] Stanford CS229, A. Ng

Отступы и мягкий зазор

[3] Schubert & Rousseeuw (2019)

Faster k-Medoids Clustering

[4] Eddy (2007), RFC 4987

TCP SYN Flooding Attacks and Common Mitigations

[5] scikit-learn: документация

SVC, decision_function, масштабирование

[6] Moosavi-Dezfooli et al. (CVPR 2016)

DeepFool: расстояние до границы

[7] UNB / CICDDoS2019

Данные для следующего этапа проверки

[8] NIST SP 800-94

Проверка сигналов IDS и работа с ошибками